Électromagnétisme

Chapitre E4 : Exemples de champs magnétostatiques

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 2 février 2026

Prérequis de PCSI

- Cours de Champ magnétique et induction 2 - 0 (induction)
- Documents de cours Champ magnétique et induction 2 - 1 et 2
- TD Champ magnétique et induction 2

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.3.2. Exemples de champs magnétostatiques	
Solénoïde long sans effets de bords.	Solénoïde long sans effets de bords.
Inductance propre. Densité volumique d'énergie magnétique.	Établir les expressions de l'inductance propre et de l'énergie d'une bobine modélisée par un solénoïde long. Associer l'énergie d'une bobine à une densité volumique d'énergie magnétique.
5.3.3. Dipôles magnétostatiques	
Moment magnétique d'une boucle de courant plane.	Relier le moment magnétique d'un atome d'hydrogène à son moment cinétique.
Rapport gyromagnétique de l'électron. Magnéton de Bohr.	Construire en ordre de grandeur le magnéton de Bohr par analyse dimensionnelle. Évaluer l'ordre de grandeur maximal du moment magnétique volumique d'un aimant permanent.
Actions subies par un dipôle magnétique placé dans un champ magnétostatique d'origine extérieure : résultante et moment.	Utiliser les expressions fournies de la résultante et du moment des actions subies par un dipôle magnétique placé dans un champ magnétostatique d'origine extérieure Décrire l'expérience de Stern et Gerlach et expliquer ses enjeux.
Énergie potentielle d'un dipôle magnétique rigide placé dans un champ magnétostatique d'origine extérieure.	Utiliser l'expression fournie de l'énergie potentielle d'un dipôle rigide dans un champ magnétostatique d'origine extérieure. Prévoir qualitativement l'évolution d'un dipôle rigide dans un champ magnétostatique d'origine extérieure.

Sommaire

Nous poursuivons l'étude de la magnétostatique avec l'entité magnétique la plus élémentaire : le dipôle. En effet l'équation de Maxwell-Thomson interdit l'existence de monopôle magnétique, le dipôle est donc l'entité la plus simple à étudier. Nous allons voir qu'on associe aux spires de courant un moment dipolaire magnétique. L'approximation dipolaire permet alors de déterminer le champ magnétique créé par ce dipôle à grande distance. Cette étude conduira à une description qualitative du fonctionnement d'un aimant et des processus d'aimantation de la matière.

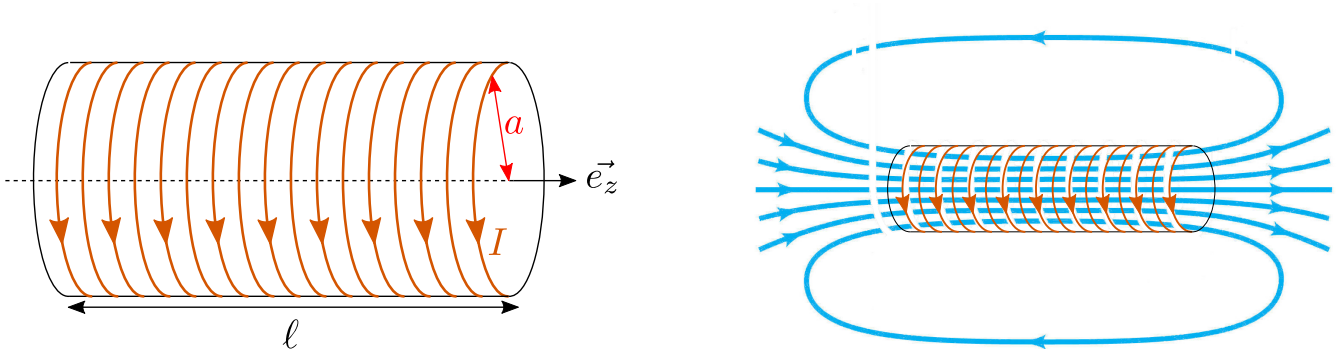
I Le solénoïde idéal **1**
I.A Modèle et champ magnétostatique 1
I.B Inductance et énergie stockée 2
II Le dipôle magnétostatique **2**
II.A Modélisation par une spire de courant 2
II.B Analogie avec le dipôle électrostatique 2
II.C Expression du champ dipolaire 3
II.D Actions d'un champ extérieur sur un dipôle 3
III Magnétisme dans la matière **4**
III.A Aimants permanents 4
III.B Magnétisme orbital 5
III.C Expérience de Stern-Gerlach 5

I – Le solénoïde idéal

I.A – Modèle et champ magnétostatique

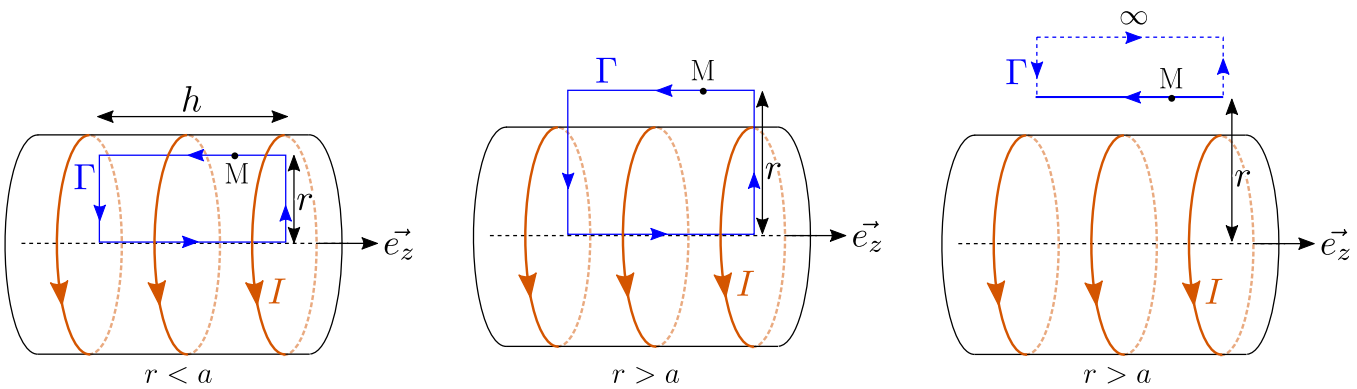
Définition E4.1 (Solénoïde idéal)

*Um **solénoïde idéal** est un enroulement infiniment long de spires parcourues par un courant I.*



(a) (b)

FIG. E4.1 – (a) Un solénoïde est un enroulement de longueur ℓ de $N = n\ell$ spires circulaires parcourues par un courant d'intensité I. (b) Carte de champ magnétostatique d'un solénoïde réel.



$r < a$ $r > a$ $r > a$

(a) (b) (c)

FIG. E4.2 – Choix du contour d'Ampère pour le solénoïde supposé infini, dans le cas où le point M est à l'intérieur du solénoïde ($r < a$) et dans le cas où il est à l'extérieur ($r > a$).

Formule E4.1 (Champ magnétostatique d'un solénoïde infini)

$$\vec{B}(r < a) = \mu_0 n I \, \vec{e_z} \text{ (à l'intérieur)}, \qquad \vec{B}(r > a) = \vec{0} \text{ (à l'extérieur)}.$$

I.B – Inductance et énergie stockée

Définition E4.2 (Inductance propre)

*L'**inductance propre** est la grandeur $\mathscr{L} > 0$ (en henry H) reliée au flux magnétique propre Φ par*

$$\Phi = \mathscr{L} I.$$

Formule E4.2 (Densité volumique d'énergie magnétique)

$$e_{\mathrm{m}} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

II – Le dipôle magnétostatique

II.A – Modélisation par une spire de courant

Définition E4.3 (Spire de courant)

*Une **spire de courant** est un fil circulaire fermé parcouru par un courant électrique.*

Définition E4.4 (Moment magnétique)

*Le **moment magnétique** d'une spire de courant (en $\mathrm{A \cdot m^2}$) est défini par*

$$\vec{\mu} = IS\,\vec{n}.$$

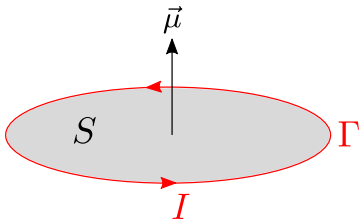


FIG. E4.3 – Une spire de courant génère un moment magnétique $\vec{\mu}$ normal à la spire.

Définition E4.5 (Dipôle magnétostatique)

*On appelle **dipôle magnétostatique** toute distribution de courant stationnaire de taille d négligeable, i.e. étudié à grande distance $r \gg d$ (approximation dipolaire).*

II.B – Analogie avec le dipôle électrostatique

Propriété E4.1

Dans l'approximation dipolaire $r \gg d$, le champ magnétique créé par une boucle de courant est analogue au champ électrostatique créé par un doublet de charges, soit

dipôle magnétostatique $(spire\ de\ courant)$ $\Leftrightarrow$ *dipôle électrostatique* $(doublet\ de\ charges)$

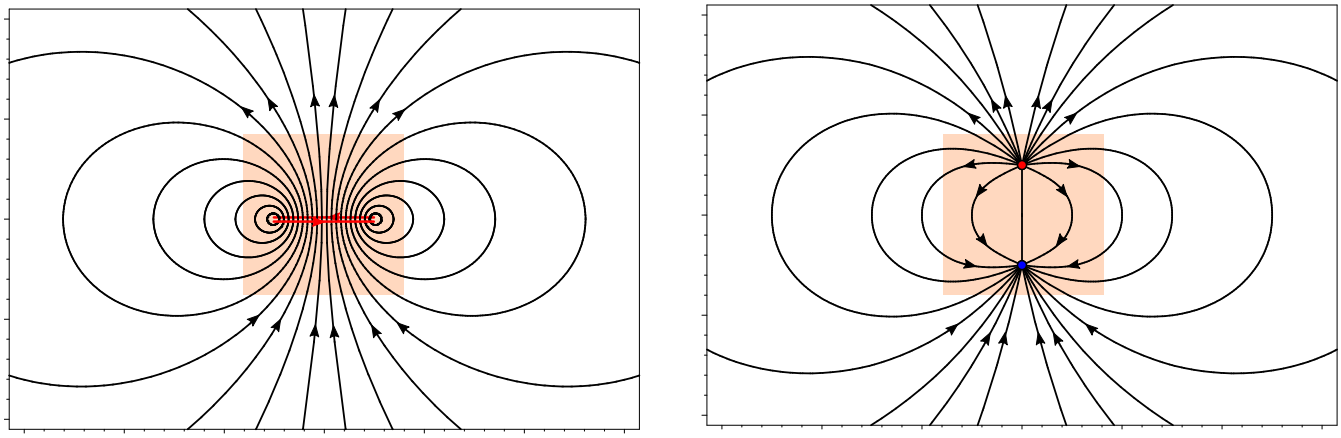


FIG. E4.4 – À gauche, le champ magnétostatique créé par une spire de courant, à droite le champ électrostatique créé par un doublet de charges (positive en rouge, négative en bleu). Hormis dans la région proche des sources représentée en orange, les deux cartes de champ sont très proches.

II.C – Expression du champ dipolaire

Formule E4.3 (Champ magnétostatique dipolaire)

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\vec{\mu}\cdot\vec{r})\,\vec{r} - r^2\vec{\mu}}{r^5}. \tag{1}$$

II.D – Actions d'un champ extérieur sur un dipôle

Propriété E4.2

*Un champ magnétostatique **uniforme** exerce une résultante des forces **nulle** sur un dipôle magnétique.*

Formule E4.4 (Force subie par un moment magnétique)

$$\vec{F} = \left(\vec{\mu}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}}\right)\vec{B}$$

Formule E4.5 (Moment subi par un dipôle magnétique)

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mu}\wedge\vec{B}$$

Formule E4.6 (Énergie potentielle d'un moment magnétique)

$$\mathscr{E}_{\mathrm{pot}} = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$$

III – Magnétisme dans la matière

III.A – Aimants permanents

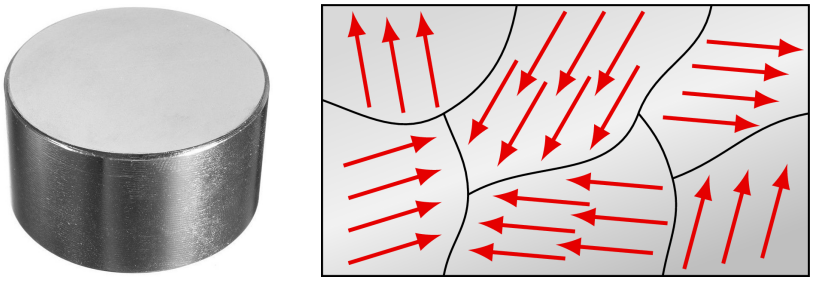


FIG. E4.5 – Un matériau ferromagnétique contient un grand nombre de domaines de moments magnétiques bien définis (domaines de Weiss). Lorsque les moments magnétiques de ces domaines sont tous alignés, le matériau possède un moment magnétique total non nul : c'est un aimant.

Définition E4.6 (Aimantation)

Le vecteur ***aimantation*** *d'un milieu magnétique est définie par*

$$\vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mu}}{\mathrm{d}V},$$

où $\mathrm{d}\vec{\mu}$ *désigne le moment magnétique d'un volume élémentaire* $\mathrm{d}V$.

Exemple E4.1 : Aimantation maximale d'un aimant

L'aimantation maximale $M_{\max}$ d'un milieu magnétique s'obtient quand tous les atomes sont parfaitement alignés. Chaque atome a un moment magnétique de l'ordre de μ_B, de sorte que

$$M_{\max} \sim n\mu_B, \tag{2}$$

où n est le nombre d'atome par unité de volume. Un milieu magnétique possède environ $n = 10^{29}$ atomes par m^3. L'aimantation maximale vaut donc $M_{\max} \sim 10^6\,\mathrm{A{\cdot}m^{-1}}$. Un aimant de volume $V = 1\,\mathrm{cm}^3$ possède donc un moment magnétique de l'ordre de $\mathscr{M} = M_{\max}V \sim 1\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$.

Formule E4.7 (Force surfacique d'adhérence)

La ***force surfacique d'adhérence*** *entre deux aimants en contact d'aimantation* M *vaut*

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} \sim \mu_0 M^2.$$

Exemple E4.2 : Aimant de levage

On souhaite soulever une voiture de masse $m = 1\,\mathrm{tonne}$ avec un gros aimant plat de section $1\,\mathrm{m}^2$. Quel doit-être en ordre de grandeur le champ et de l'aimantation créée par l'aimant pour réaliser cette tâche ?

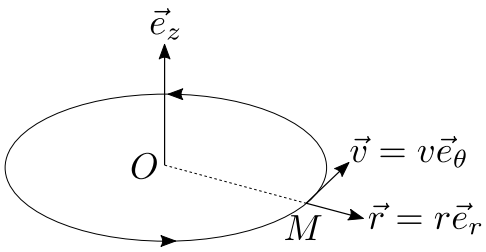


FIG. E4.6 – Modèle planétaire de l'atome d'hydrogène. L'électron en M décrit une orbite circulaire autour du noyau en O.

III.B – Magnétisme orbital

Formule E4.8 (Rapport gyromagnétique)

Une particule de masse m, de charge q, et de moment cinétique orbital $\vec{L}$ a un moment magnétique

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{L},$$

*où $\gamma = \frac{q}{2m}$ est appelé **rapport gyromagnétique**.*

Exemple E4.3 : Ordre de grandeur dans le modèle planétaire

Le rapport gyromagnétique de l'électron vaut $\gamma = -8{,}8 \times 10^{10}$ SI. La distance électron-atome est de l'ordre de $r \sim 10^{-10}$ m et la vitesse vaut

$$v = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m r}} \simeq 2 \times 10^6 \,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}. \tag{3}$$

Donc la période vaut $T \simeq 4 \times 10^{-16}$ s et l'intensité du courant $I \simeq 0{,}4\,\mathrm{mA}$. Ainsi le moment magnétique vaut $\mathscr{M} = I\pi r^2 \simeq 10^{-23}\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$.

III.C – Expérience de Stern-Gerlach

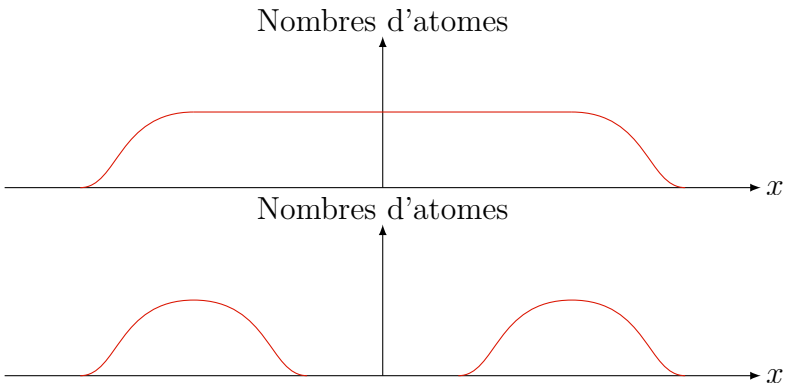


FIG. E4.7 – Expérience de Stern-Gerlach. En haut : résultat attendu en physique classique. Les bords de la distribution sont élargis parce que la vitesse v_0 varie d'un atome à l'autre. En bas : résultat obtenu. Les atomes se répartissent en deux taches symétriques correspondant à des moments cinétiques de $\pm\frac{\hbar}{2}$.

Exemple E4.4 : Calcul de la déviation dans l'expérience de Stern-Gerlach

En appliquant le PFD, déterminer la hauteur d'impact x des atomes sur l'écran en fonction.

Propriété E4.3 (Spin)

Toute particule possède un moment cinétique de ***spin*** $\vec{S}$*, qui crée un moment magnétique*

$$\vec{\mu} = g\gamma\vec{S},$$

où γ *est le rapport gyromagnétique et* g *est le* ***facteur de Landé*** *(*$g = -2$ *pour l'électron).*

Propriété E4.4 (Quantification du moment cinétique)

La composante J_z *d'un moment cinétique (de spin* S_z *ou orbital* L_z*) est* ***quantifiée****, suivant*

$$J_z = m\hbar,$$

où $m = -j, -j-1, ..., j$ *pour une particule de spin* j *(demi-entier pour* S_z*, entier pour* L_z*).*

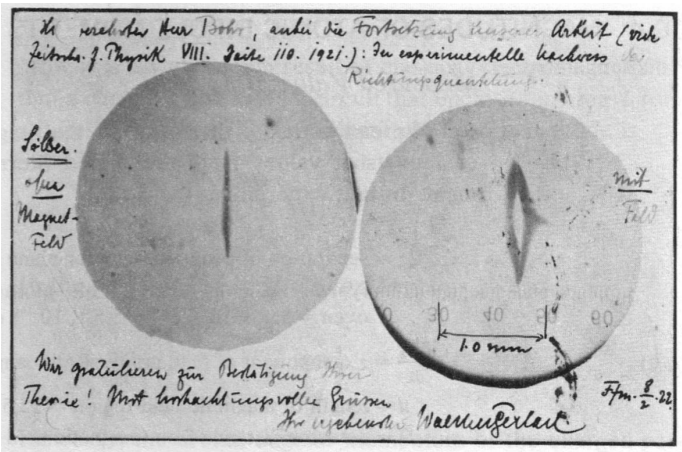


FIG. E4.8 – Résultat de l'expérience historique de Stern-Gerlach. Carte postale envoyée par Gerlach à Bohr.

Définition E4.7 (Magnéton de Bohr)

Le moment magnétique atomique est de l'ordre du ***magnéton de Bohr***

$$\mu_{\mathrm{B}} = \frac{e\hbar}{2m_e} = 0{,}9 \times 10^{-23}\ \mathrm{A{\cdot}m^2},$$

avec m_e *la masse de l'électron et* e *la charge élémentaire.*